

دراسة حالة

لدي شركة قاعدة بيانات كبيرة، وتحتاج إلى تقارير مبيعات يتم تحديثها باستمرار.

? كيف تستخدم Views و SQL Queries لتجهيز بيانات موثوقة وقابلة للاستخدام في Power BI مع تقليل تكرار الاستعلامات؟

1. إنشاء Pre-aggregated Views في قاعدة البيانات (SQL Server):

- بدلاً من جلب ملايين الصفوف الخام (Raw Data) إلى Power BI وإجراء عمليات الحسابات والربط هناك، يتم نقل العمل الثقيل إلى سيرفر قاعدة البيانات.
- يتم كتابة استعلام يحتوي على عمليات الربط (JOIN) والتجميع (GROUP BY) مثل مبيعات المدن، وحفظه على شكل View.

2. ربط Power BI بالـ View مباشرة:

- في Power BI، بدلاً من الاتصال بالجدول الكبيرة المباشرة واستخدام كود M أو DAX معقد، يتم الاتصال بـ SQL View الجاهزة كأنها جدول بسيط ومنظم.
- هذا يضمن أن جميع التقارير تعتمد على مصدر بيانات واحد موثوق وتتجنب تضارب النتائج.

3. الاستفادة من DirectQuery أو Scheduled Refresh:

- للبيانات الضخمة جداً والتحديث اللحظي: يمكن استخدام وضع DirectQuery للاتصال بالـ View مباشرة، بحيث تُنفذ الاستعلامات على قاعدة البيانات السحابية أو الخادم في كل مرة يتم فيها تحديث التقرير دون تخزين ضخ للبيانات داخل ملف الـ Power BI.
- للأداء السريع: يمكن استخدام Import Mode مع جدولة التحديث (Scheduled Refresh) في Power BI Service ليتم سحب البيانات المحدثة من الـ View في أوقات منتظمة.

4. تقليل تكرار الاستعلامات (Reducing Redundancy):

- توحيد منطق العمل (Business Logic) داخل قاعدة البيانات عبر الـ Views يمنع المطورين والمحللين من إعادة كتابة نفس شروط الـ JOIN والـ Aggregation في كل تقرير جديد، مما يوفر وقت التطوير ويقلل من استهلاك موارد السيرفر.